

La materia e gli stati di aggregazione

La **materia** è tutto ciò che possiede una massa e occupa uno spazio. È costituita da particelle (atomi, molecole, ioni) che sono in continuo **movimento**.

Le **caratteristiche** di una sostanza dipendono soprattutto da:

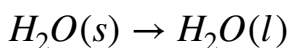
- **Distanza tra le particelle**
- **Forza di attrazione**
- **Energia cinetica**

La **differenza fondamentale**, dunque, sta tutta nel **modo** in cui esse sono **organizzate** nel loro movimento.

Passaggio di stato

È la *trasformazione fisica* attraverso la quale una sostanza passa da uno stato di aggregazione ad un altro. La composizione chimica della sostanza **non cambia**.

ESEMPIO:



È SEMPRE ACQUA, CAMBIA SEMPLICEMENTE IL SUO STATO FISICO.

I PRINCIPALI PASSAGGI SONO 6:

Passaggio	Da → a	Energia
Fusione	Solido → liquido	Assorbita
Solidificazione	Liquido → solido	Ceduta
Vaporizzazione	Liquido → gas	Assorbita
Condensazione	Gas → liquido	Ceduta
Sublimazione	Solido → gas	Assorbita
Brillamento	Gas → solido	Ceduta

Stato solido

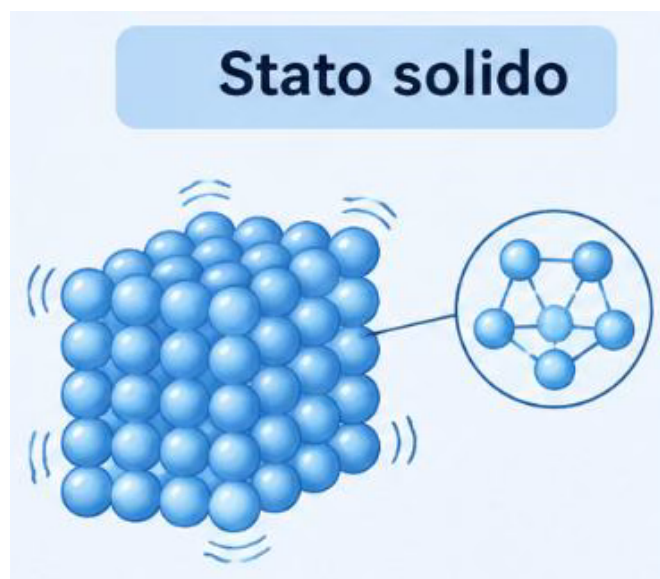
In questo stato, le particelle sono molto vicine tra loro e generalmente disposte secondo una struttura *ordinata*, soprattutto nei solidi cristallini. Le forze di attrazione sono particolarmente forti e impediscono loro di allontanarsi liberamente.

Tuttavia, le particelle **non sono immobili**, ma oscillano continuamente intorno a una posizione di *equilibrio*.

Le **proprietà principali** di un solido sono:

- Avere **forma propria**
- Avere **volume proprio**
- Risulta **poco comprimibile**
- Ha una **densità generalmente elevata**
- Mantiene le particelle confinate in una **regione relativamente definita**
-

ESEMPIO: IN UN CRISTALLO DI $NaCl$, GLI IONI Na^+ E Cl^- SONO ORGANIZZATI IN UNA STRUTTURA ORDINATA E OSCILLANO ATTORNO ALLE LORO POSIZIONI.



Stato liquido

Nel liquido, le particelle sono ancor relativamente vicine, ma hanno una libertà di movimento maggiore. Le forze intermolecolari continuano ad essere importanti, ma **non sono sufficienti** a mantenere ogni particella in una posizione fissa. Queste possono quindi **scorrere le une rispetto alle altre**.

Le **proprietà principali** sono:

- **Non possiede forma propria**
- Assumono la forma del recipiente che lo contiene
- Possiede **però volume proprio**
- È poco comprimibile
- Può fluire (non lo avreste mai detto)
- Presenta una superficie libera quando si trova in un recipiente aperto

ESEMPIO: L'ACQUA MANTIENE LO STESSO VOLUME SIA IN UN BICCHIERE CHE IN UN CONTENITORE, CAMBIA SEMPLICEMENTE LA FORMA.



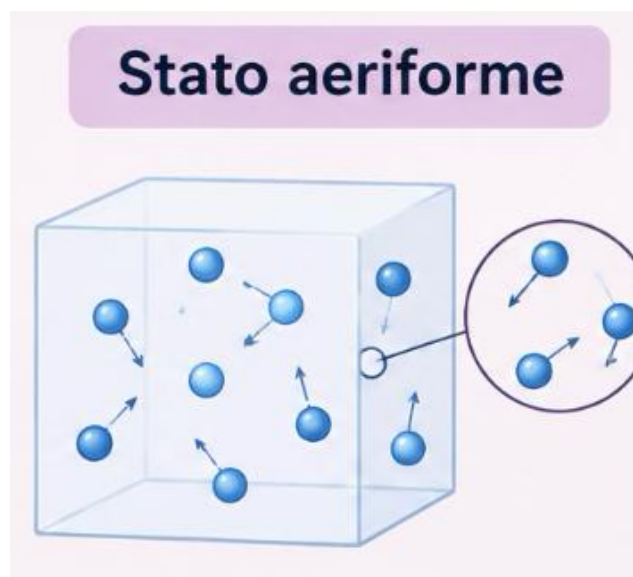
Stato aeriforme

Questo stato comprende gas e vapori e le particelle sono molto più distanti tra loro. Le forze intermolecolari che agiscono diventano poco importanti rispetto alla loro energia cinetica. Le particelle, dunque, si muovono rapidamente e **in tutte le direzioni**, urtandosi reciprocamente e urtando le pareti del recipiente.

Proprietà principali:

- **Non possiede forma propria**
- **Non possiede volume proprio**
- **Occupava tutto il volume disponibile**
- È facilmente comprimibile
- Ha una densità, *in genere*, molto inferiore rispetto a solidi e liquidi
- Esercita **pressione** sulle pareti del recipiente

ESEMPIO: L'ARIA CONTENUTA IN UNA STANZA TENDE A DISTRIBUIRSI IN TUTTO LO SPAZIO DISPONIBILE.



Approfondimento: lo stato liquido

A. Tensione superficiale

È la **resistenza** che la superficie di un liquido oppone alla rottura, dovuta alle *forze di coesione intermolecolari*. Le molecole in superficie sono meno “vicine” rispetto a quelle nel bulk, quindi risentono di una forza netta diretta verso l'interno: il liquido tende a **minimizzare** la sua superficie (da qui la forma sferica delle gocce). Più forti sono le interazioni molecolari (es. legami a idrogeno nell'acqua), più è alta la tensione superficiale.

È il principio che spiega come mai alcuni insetti riescono a camminare sulla superficie dell'acqua e perché si forma il menisco nei tubi capillari.

Definizione quantitativa: la **tensione superficiale (γ)** è l'energia necessaria per aumentare la superficie di un liquido di un'unità di area, oppure la forza per unità di lunghezza che agisce lungo la superficie:

$$\gamma = \frac{F}{L} = \frac{\text{lavoro}}{\text{area}} \quad [N/m = J/m^2]$$

Fattori che la **influenzano**:

-Forze intermolecolari: più forti (legame idrogeno) → γ più alta.

Acqua $\gamma \approx 72 \text{ mN/m}$ (per i legami idrogeno estesi), mercurio $\gamma \approx 480 \text{ mN/m}$ (legame metallico fortissimo), esano $\gamma \approx 18 \text{ mN/m}$ (solo London)

-Temperatura: γ diminuisce all'aumentare di T , perché l'agitazione termica indebolisce l'effetto delle forze coesive; a T critica $\gamma \rightarrow 0$ (liquido e vapore diventano indistinguibili).

Tensioattivi (surfattanti): molecole *anfipatiche* (una testa idrofila + una coda idrofoba, es. sapone) che si dispongono in superficie interrompendo la rete di legami idrogeno tra le molecole d'acqua → abbassano drasticamente γ . È il motivo per cui il sapone "rompe" la tensione superficiale e migliora il potere bagnante/detergente.

Capillarità: risultato del bilancio tra:

-*coesione* (liquido-liquido)

-*adesione* (liquido-parete del recipiente)

Se adesione > coesione → il liquido "bagna" la parete, risale nel capillare, menisco concavo (es. acqua in un tubo di vetro).

Se coesione > adesione → il liquido è respinto dalla parete, menisco convesso (es. mercurio in un tubo di vetro).

B. Pressione (tensione) di vapore

In un recipiente chiuso, un liquido evapora finché si stabilisce un **equilibrio dinamico** tra le molecole che passano allo stato di vapore e molecole che ricondensano. La pressione esercitata dal vapore in questo equilibrio è la **tensione di vapore**, che dipende da:

-**aumento di T (in modo esponenziale, non lineare):** le molecole di un liquido hanno una distribuzione di energie cinetiche (*distribuzione di Boltzmann: descrive come si distribuiscono tra i diversi livelli di energia. Utile in un liquido, perché solo una parte delle molecole possiede energia sufficiente per evaporare. "Più è alta l'energia richiesta per raggiungere uno stato, meno particelle riusciranno a raggiungerlo"*).

Solo le molecole con energia cinetica superiore a una certa soglia (sufficiente a vincere le forze coesive) possono sfuggire dalla superficie. Aumentando T, la distribuzione si sposta verso energie più alte e la frazione di molecole abbastanza energetiche cresce esponenzialmente
→ **la tensione di vapore segue una legge esponenziale con T,**

descritta dall'equazione di Clausius-Clapeyron:

$$\ln P = - \frac{\Delta H_{vap}}{RT} + C$$

Questo spiega perché un piccolo aumento di temperatura provoca un aumento molto più che proporzionale della tensione di vapore.

Cosa NON influenza la tensione di vapore: non dipende dalla quantità di liquido presente né dal volume del recipiente (finché c'è liquido in equilibrio col suo vapore). È una proprietà intensiva, funzione solo di T e della natura chimica della sostanza.

-Volatilità: un liquido "volatile" ha tensione di vapore alta a temperatura ambiente perché le sue forze intermolecolari sono deboli (es. etere dietilico, acetone). Un liquido "poco volatile" (glicerolo, acqua rispetto ad altri solventi) ha forze intermolecolari forti.

C. Punto di ebollizione

È la temperatura alla quale la tensione di vapore del liquido **eguaglia** la pressione esterna (atmosferica, di norma $1 \text{ atm} = 760 \text{ mmHg}$). A quel punto la **vaporizzazione** avviene anche nel bulk del liquido, non solo in superficie.

Ecco perché in altitudine (dove la pressione atmosferica è minore) l'acqua bolle a meno di 100°C .

Distinzione chiave con l'evaporazione:

-**Evaporazione**: avviene solo in superficie, a qualsiasi temperatura, finché c'è superficie esposta;

-**Ebollizione**: avviene in tutto il volume del liquido, si formano bolle di vapore anche all'interno, e richiede che la tensione di vapore eguagli la pressione esterna.

Punto di ebollizione normale: definito convenzionalmente a $P = 1 \text{ atm}$ (760 mmHg). Se la pressione esterna cambia, cambia anche T_{eb} (relazione ricavabile sempre da Clausius-Clapeyron: minore pressione esterna $\rightarrow P_{\text{vap}}$ la eguaglia a T più bassa $\rightarrow T_{\text{eb}}$ minore).

D. Fattori che influenzano il punto di ebollizione

-**forze intermolecolari**: legame idrogeno $>$ dipolo—dipolo $>$ forze di London (più forti, più alto il punto di ebollizione). Tuttavia, massa molecolare e formano contano molto e possono “ribaltare” il confronto:

-**massa molecolare (a parità di tipo di forze)**: molecole più pesanti hanno maggiore forza di dispersione di London $\rightarrow T_{\text{eb}}$ più alto;

-**forma molecolare (a parità di formula e massa)**: molecole allungate hanno più superficie di contatto $\rightarrow$ interazioni di London più efficaci rispetto a molecole compatte/sferiche di massa simile;

-pressione esterna: T_{eb} aumenta con la pressione (principio della pentola a pressione);

-presenza di un dipolo permanente: tra molecole di massa simile, quella polare ha in genere T_{eb} più alto di quella apolare.

TRUCCO UTILE PER L'ESAME:

QUANDO CHIEDONO DI ORDINARE SOSTANZE PER PUNTO DI EBOLLIZIONE CRESCENTE/DECRESCENTE, IL PROCEDIMENTO È SEMPRE:

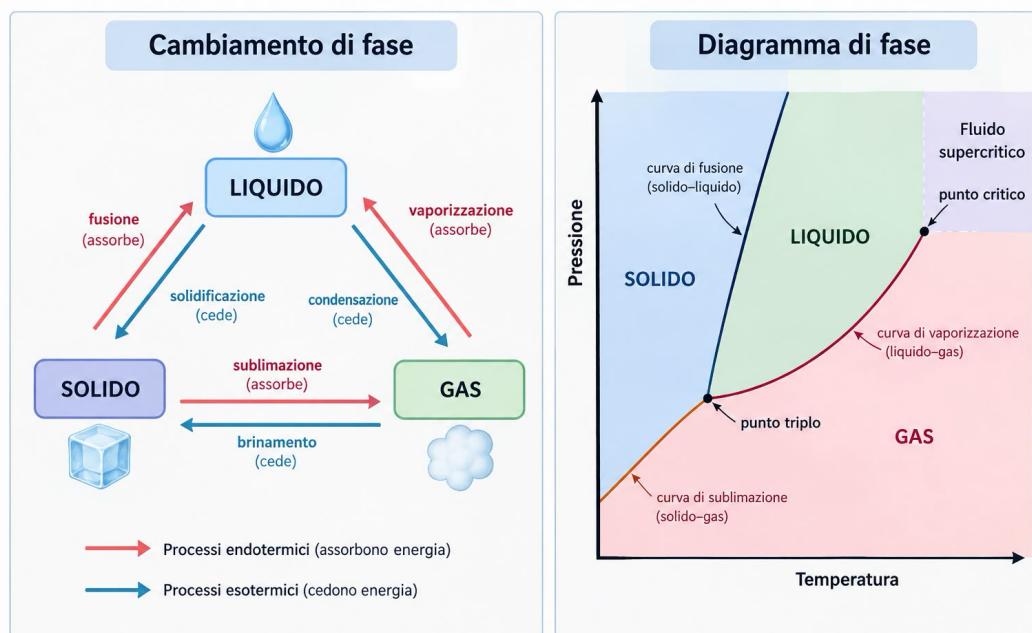
- 1) C'È LEGAME IDROGENO? (F, O, N LEGATO A H) → DOMINA SU TUTTO;
- 2) SE NO, CONFRONTA MASSA MOLECOLARE/POLARIZZABILITÀ;
- 3) A PARITÀ DI MASSA, GUARDA FORMA (LINEARE BATTE RAMIFICATO) E POLARITÀ (POLARE BATTE APOLARE).

Approfondimento: lo stato solido (tipi di solidi)

I solidi si classificano in base al tipo di particelle e di forze che tengono insieme il reticolo:

- **Solidi ionici (es. NaCl):** reticolo di cationi e anioni tenuti da forze elettrostatiche molto forti → punti di fusione alti, sono duri ma fragili (uno scivolamento del reticolo affaccia ioni di uguale carica che si respingono), non conducono elettricità da solidi ma si se fusi o in soluzione;
- **Solidi molecolari (es. ghiaccio, iodio, CO_2 solida, zucchero):** molecole discrete tenute insieme da forze intermolecolari deboli (London, dipolo—dipolo, legame idrogeno) → punti di fusione bassi, spesso teneri, non conducono elettricità;
- **Solidi covalenti (reticolari, es. diamante, grafite, quarzo SiO_2):** un unico reticolo di atomi legato covalentemente in tutte le direzioni → punti di fusione altissimi, estrema durezza (tranne la grafite, che ha struttura a strati e quindi è sfaldabile e conduce elettricità grazie agli elettroni π delocalizzati);
- **Solidi metallici:** cationi metallici immersi in un “mare” di elettroni delocalizzati → conducibilità elettrica e termica, malleabilità e duttilità (gli strati di ioni possono scivolare senza rompere i legami), lucentezza.
- **Solidi cristallini:** struttura ordinata e ripetitiva, con punto di fusione netto;
- **Solidi amorfi (es. vetro):** disordine strutturale, fondono su un intervallo di temperatura.

Cambiamento di fase e diagramma di fase



Cambiamento di stato

Fusione (solido → liquido), solidificazione (liquido → solido), evaporazione/ vaporizzazione (liquido → gas), condensazione (gas → liquido), sublimazione (solido → gas diretto), brinamento (gas → solido diretto).

Ogni transizione ha un **calore latente associato** (di fusione, di vaporizzazione): l'energia assorbita/rilasciata a temperatura costante, usata per rompere/formare legami intermolecolari, non per aumentare l'energia cinetica media.

Curva di riscaldamento dell'acqua, da $H_2O(s)$ a $H_2O(g)$:

- **Tratto inclinato:** il ghiaccio si scalda (T aumenta, energia cinetica aumenta)

- **Plateau a 0 °C:** fusione — tutta l'energia fornita rompe legami idrogeno del reticolo cristallino, T resta costante finché tutto il ghiaccio non è fuso
- **Tratto inclinato:** l'acqua liquida si scalda fino a 100 °C
- **Plateau a 100 °C:** ebollizione — l'energia rompe le interazioni intermolecolari residue per liberare le molecole allo stato gassoso, T resta costante
- **Tratto inclinato:** il vapore continua a scaldarsi oltre 100 °C

Diagramma di fase

Rappresenta graficamente in che stato si trova una sostanza in funzione di **pressione (asse y)** e **temperatura (asse x)**. Contiene **tre curve di equilibrio** (fusione/solidificazione, vaporizzazione/condensazione, sublimazione/brinamento) che si incontrano nel **punto triplo** (le tre fasi coesistono in equilibrio) e terminano nel **punto critico** (oltre il quale liquido e gas diventano indistinguibili — fluido supercritico).

Caso particolare dell'acqua: la curva solido-liquido ha *pendenza negativa* (unica tra le sostanze comuni), perché il ghiaccio è meno denso dell'acqua liquida (per questo un aumento di pressione può far fondere il ghiaccio a temperatura costante).